B22 Phản ứng hạt nhân và năng lượng liên kết

Kiến thức nền và phiếu học tập

Mục tiêu: Cân bằng A và Z; Tính độ hụt khối và năng lượng liên kết; Phân biệt phân hạch và nhiệt hạch

1. Phản ứng hạt nhân biến đổi hạt nhân. Trong các phương trình phổ thông phải bảo toàn tổng số khối A và tổng điện tích Z; không suy ra từng nguyên tố hay số neutron đều bất biến.

2. Ví dụ: $^{4}_{2}He + ^{14}_{7}N \rightarrow ^{17}_{8}O + ^{1}_{1}p$. Hai vế có tổng A = 18 và Z = 9.

3. Độ hụt khối $\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_{hạt_nhân}$. Nếu bảng cho khối lượng nguyên tử trung hòa cần dùng khối lượng nguyên tử hydrogen và xử lí electron nhất quán.

4. Năng lượng liên kết $E_{lk} = \Delta m\, c^2$. Khi Δm tính theo u thì $E_{lk}(MeV) \approx \Delta m(u) \times 931,5$. Năng lượng liên kết riêng = E_{lk}/A, không phải E_{lk}/Z.

5. Vùng hạt nhân trung bình quanh sắt và nickel có năng lượng liên kết riêng lớn. Không dùng duy nhất số khối để kết luận mọi hạt nhân đều bền.

6. Phân hạch: hạt nhân nặng tách thành các mảnh nhẹ hơn và có thể sinh neutron tiếp tục gây phân hạch. $k < 1$: giảm; $k \approx 1$: duy trì; $k > 1$: tăng trong mô hình dây chuyền.

7. Nhiệt hạch: các hạt nhân nhẹ kết hợp. Ví dụ D–T cho helium-4, neutron và khoảng 17,6 MeV. Mặt trời chủ yếu dùng chuỗi proton–proton, khác ví dụ D–T.

8. $Q = (m_{trước} - m_{sau})c^2$. $Q > 0$ là tỏa năng lượng; $Q < 0$ cần cung cấp năng lượng, đồng thời còn phải thỏa điều kiện động học.

Mô hình có kích thước và thời gian quy ước. Phân biệt dữ liệu mô phỏng với dữ liệu thực nghiệm và bảng SGK.

Nguồn đối chiếu: SGK Vật lí 12 Kết nối tri thức, Chương IV; https://www.khanacademy.org/v/mass-defect-and-binding-energy

B22 Phiếu ghi kết quả

Họ tên ..... Lớp ..... Nhóm .....

Trước giờ học

1. Quan sát hai nhánh sau phản ứng α + nitrogen-14. Điền A, Z của oxygen và proton.

.....

2. So sánh E_lk/A của helium-4, sắt-56 và uranium-235 ở bảng mô phỏng.

.....

3. Thử mức năng lượng tới thấp/cao trong nhiệt hạch; ghi giới hạn của mô hình.

.....

Trong giờ học

1. Giải Δm = 0,030 u cho hạt nhân A = 4. Tính E_lk và E_lk/A, ghi đúng đơn vị.

.....

2. Nhóm so sánh phân hạch và nhiệt hạch theo hạt ban đầu, sản phẩm, điều kiện và năng lượng.

.....

3. Điều chỉnh thanh hấp thụ trong mô hình; giải thích điều gì làm số neutron tiếp tục phản ứng thay đổi.

.....

B22 Vận dụng và tự đánh giá

Sau giờ học

1. Tự tạo một phương trình còn thiếu một hạt, xác định A và Z của hạt đó.

.....

2. Với m_trước − m_sau = 0,010 u, xác định dấu Q và năng lượng tỏa ra.

.....

3. Sửa phát biểu ‘năng lượng liên kết càng lớn thì mọi hạt nhân càng bền’ bằng tiêu chí phù hợp.

.....

Tự chẩn đoán kiến thức

1. Độ hụt khối 0,010 u tương ứng năng lượng liên kết bao nhiêu?

A. 0,010 MeV B. 9,315 MeV C. 931,5 MeV

2. Trong phản ứng $^{4}_{2}He + ^{14}_{7}N \rightarrow X + ^{1}_{1}p$, X có (A, Z) nào?

A. (17,8) B. (18,9) C. (13,6)

3. Khi Q > 0, phản ứng có đặc điểm gì?

A. Cần thu năng lượng Q B. Không thay đổi năng lượng C. Tỏa năng lượng Q

Đối chiếu sau khi tự làm

1. B. E = 0,010 × 931,5 = 9,315 MeV.

2. A. A_X = 4 + 14 − 1 = 17; Z_X = 2 + 7 − 1 = 8.

3. C. Khối lượng nghỉ ban đầu lớn hơn cuối; chênh lệch xuất hiện dưới dạng năng lượng của sản phẩm.